

Respirationssystemets anatomi og fysiologi

Gas transport og udveksling

Respirationssystemets anatomi og fysiologi

- Struktur

- Uge 1: (Øvre luftveje) Ledende luftveje

- Øvre luftveje: Nasi, pharynx, larynx, trachea og lidt histologi
 - Nedre luftveje: Strukturer i thorax, hulrum, muskulær regulering af respiration, mediastinum.
 - Billedanende systemer

- Uge 2: (Nedre luftveje) Udvekslende luftveje

- Alveoli, struktur og stabilitet
 - Funktionelle volumina
 - Kemisk regulering af ventilation
 - **Gas transport og udveksling**

- Workshops/Studiesal

- 2 sæt med opgaver (findes på moodle) + anatomisal
 - Hjælp til opgaver

- Lab workshops

- Spirometri
 - Mekaniske ventilation
 - Capnografi og pulseoximetri

Gas transport og udveksling

- Transportmekanismer for ilt og CO₂
- Hæmoglobin, struktur og funktion
- Bikarbonat og transport af ilt og CO₂
- Respirationens rolle i fastholdelse af pH

En lille opsamling...

- Luft ind igennem de ledende luftveje og ned til **alveolerne**.
- Vi husker lige på **surfaktanten**, der sørger for at vores alveoler er **åbne** og klar til at modtage frisk luft.
- Ilt **diffunderer** over den alveolære membran og ind i blodet, CO_2 den anden vej. Dette sker på grund af **forskelle i gassernes partielle tryk**.



- Kredsløbet transporterer blodet rundt i kroppen.

Ok. Alveoler, diffusion, transport...

- Har vi behov for mere?
 - Ilt og CO₂ kan begge opløses direkte (Henry's lov)
 - Henry's lov → **C_x = P_x * K_x**
 - C_x: Koncentration af opløst gas
 - P_x: Partieltryk
 - K_x: Opløselighed af O₂ i blod: $K_{O_2_blood} = 0.024 \left[\frac{ml}{dl} * \frac{1}{kPa} \right] = (0.01 \text{ mmol/l/kPa})$
 - Normal arteriel PO₂ = 13kPa
 - $C_{O_2_blood} = 13 [kPa] * 0.024 \left[\frac{ml}{dl} * \frac{1}{kPa} \right] = 0.3 \left[\frac{ml}{dl} \right] = \underline{\underline{3}} \left[\frac{ml}{l} \right]$
 - Normal cirkulation: $5 \left[\frac{l}{min} \right]$
 - O₂ transport potentiale = $5 \left[\frac{l}{min} \right] * 3 \left[\frac{ml}{l} \right] = \underline{\underline{15}} \left[\frac{ml}{min} \right]$
 - Normal iltforbrug... $250 \left[\frac{ml}{min} \right]$
 - Hvad med de sidste 235??

Overblik over transportmekanismer

- Fysisk opløst i blod
 - $O_2 \sim 2\text{-}3\%$
 - $CO_2 \sim 2\%$
- Bundet til hæmoglobin
 - $O_2 \sim 97\%$
 - $CO_2 \sim 8\%$
- Som bikarbonat (kun CO_2)
 - 26%
 - 63% i røde blod celler

Gas transport og udveksling

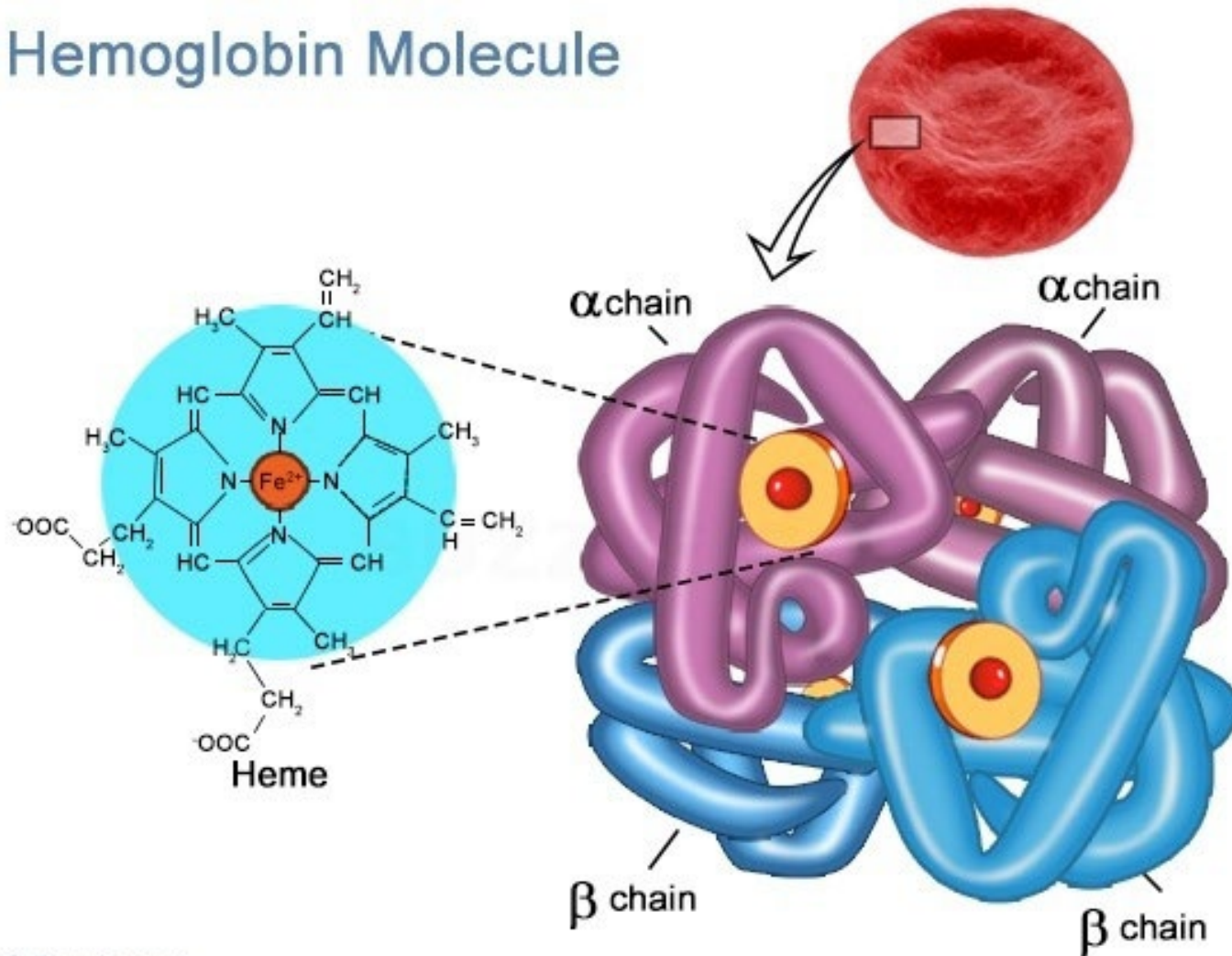
- Transportmekanismer for ilt og CO₂
- **Hæmoglobin, struktur og funktion**
- Bikarbonat og transport af ilt og CO₂
- Respirationens rolle i fastholdelse af pH

Strukturen af blod



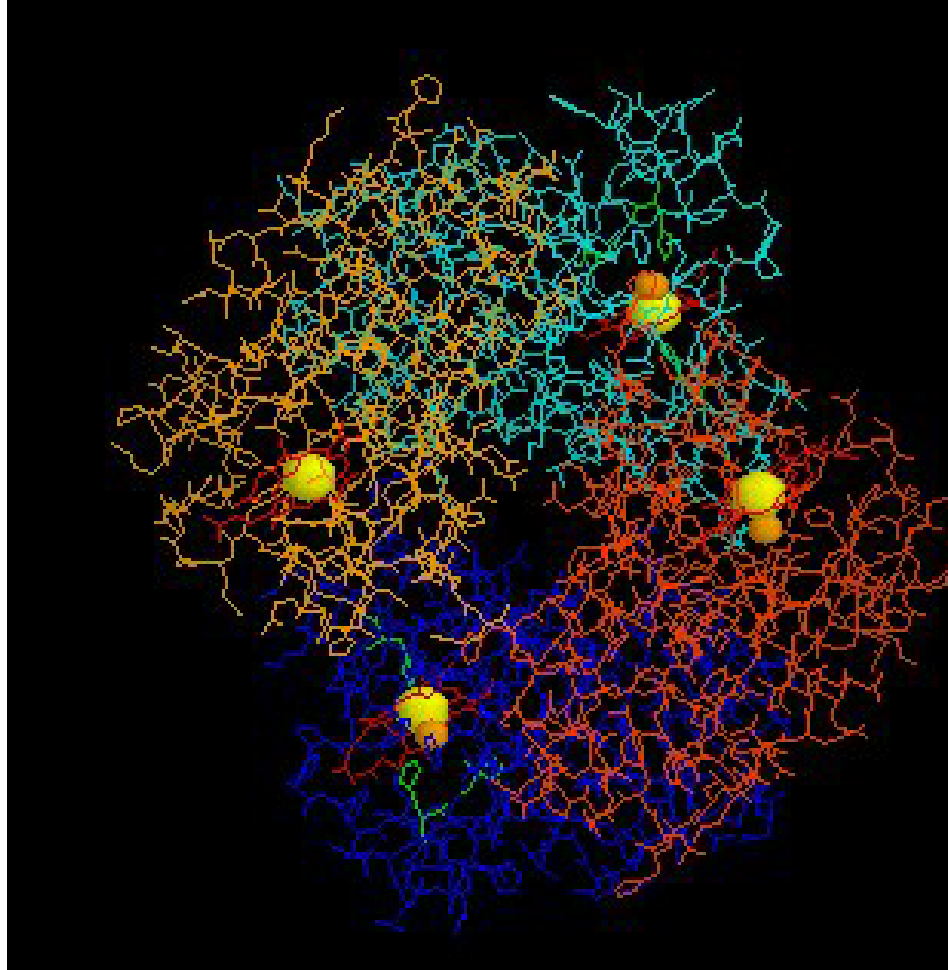
Erythrocyter transporterer O_2 , CO_2 og optager H^+ ioner

Hemoglobin Molecule



2-300 millioner hæmoglobin molekyler per rød blod celle

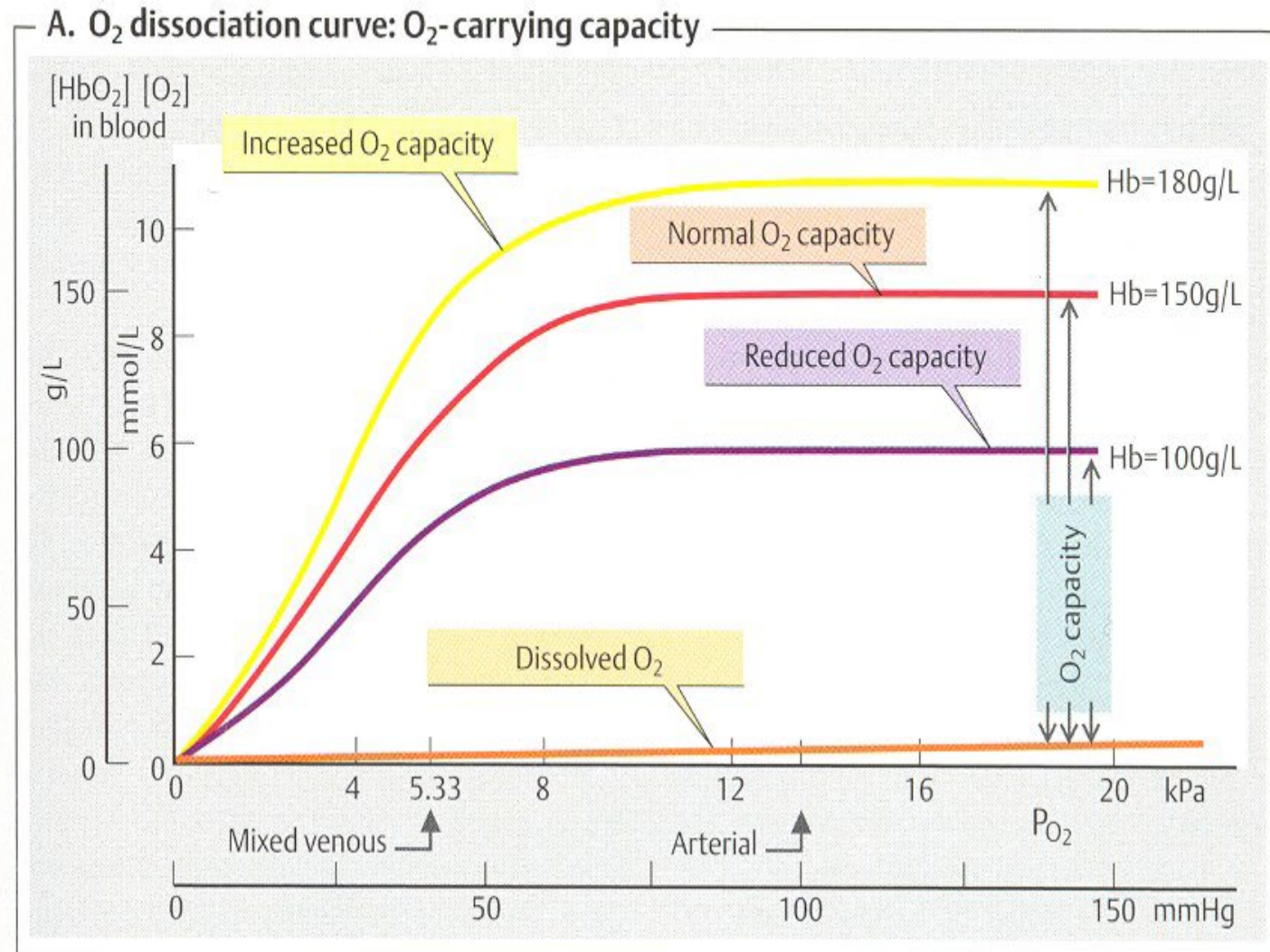
Molekylestruktur



Formen er bestemmende for evne til at binde ilt (og CO_2/H^+)

Opløst og bundet ilt; effekten af reduceret hæmoglobin.

Ilt dissociations kurven / iltbindingskurven



Måling af ilt-saturation



SaO₂



SpO₂

Blod gas analysator



RADIOMETER ABL SYSTEM 625

IDENTIFICATIONS

Patient ID 1:6

Operator ID

FIO₂ 0.240

Report layout # 1

BLOOD GAS VALUES

pH 7.271
pCO₂ 6.16 kPa
pO₂ 13.37 kPa

BLOOD OXIMETRY VALUES

tHb 8.7 mmol/L
sO₂ 0.965
COHb 0.010
MetHb 0.004
O₂Hb 0.952
Hct_c 0.428

ACID BASE STATUS

HCO₃_c 20.6 mmol/L
SBC_c 19.6 mmol/L
ABE_c -5.9 mmol/L
SBE_c -5.2 mmol/L
tCO₂ (B)_c 18.7 mmol/L
tCO₂ (P)_c 22.0 mmol/L

OXYGEN STATUS

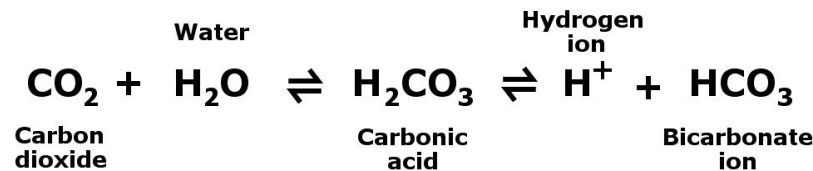
tO_{2c} 8.4 mmol/L
p50 (act)_c 4.208 kPa
p50 (st)_c 3.733 kPa
***** PROJECKT *****
**** Rdiff Hysterectioni****

Gas transport og udveksling

- Transportmekanismer for ilt og CO_2
- Hæmoglobin, struktur og funktion
- **Bikarbonat og transport af ilt og CO_2**
- Respirationens rolle i fastholdelse af pH

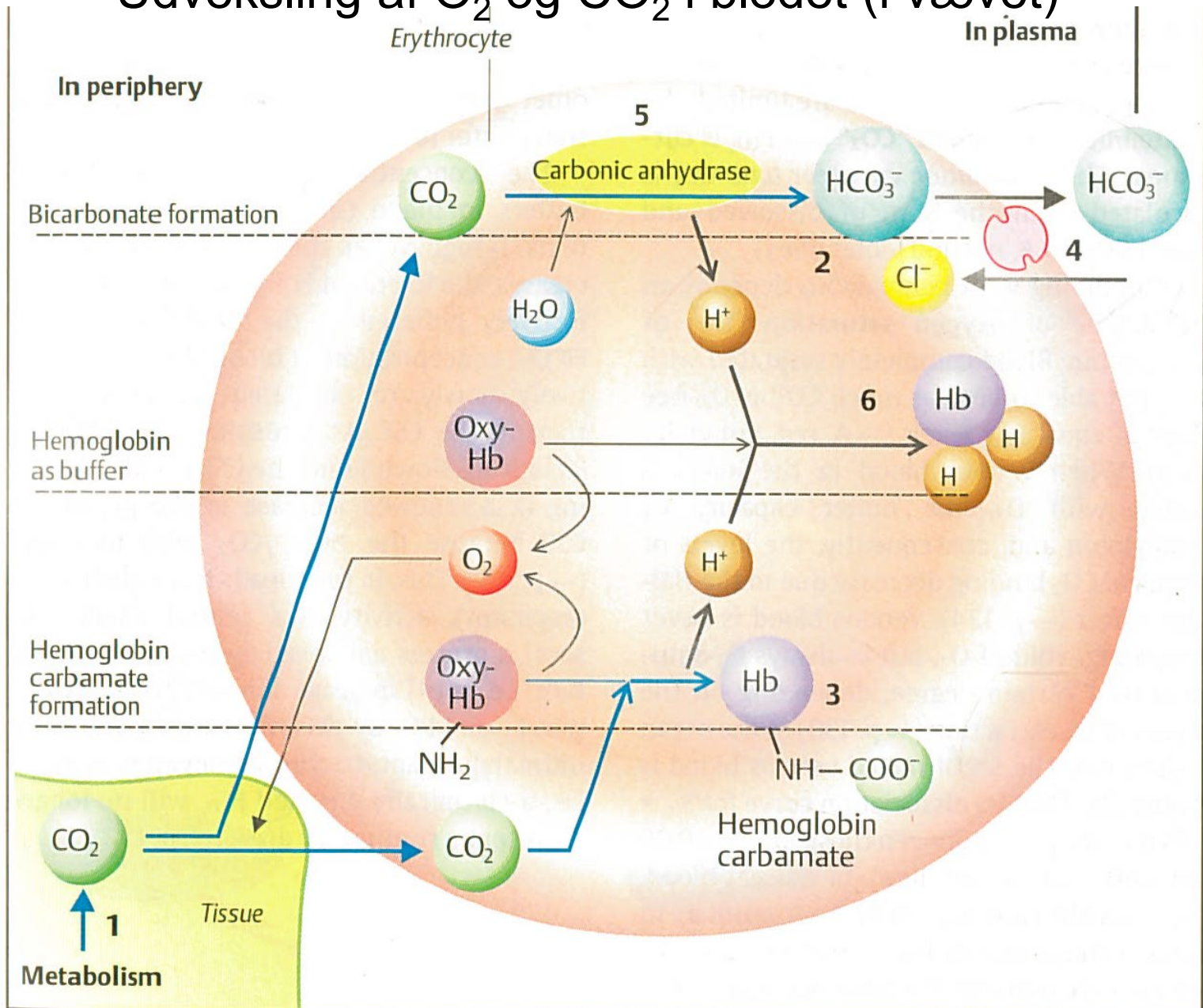
CO₂ og bicarbonat

- CO₂ opløst i blod reagerer med vand og danner bicarbonat: HCO₃⁻

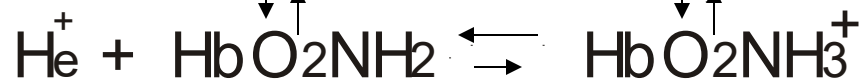
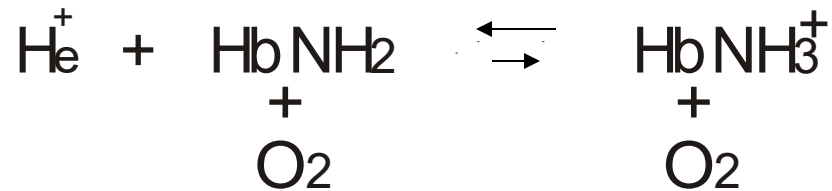
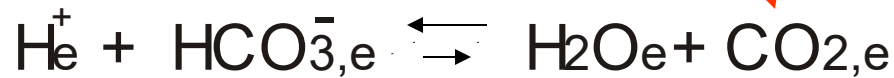


- Enzymet carbonic anhydrase katalyserer reaktionen, så H₂CO₃ effektivt ikke eksisterer.

Udveksling af O_2 og CO_2 i blodet (i vævet)

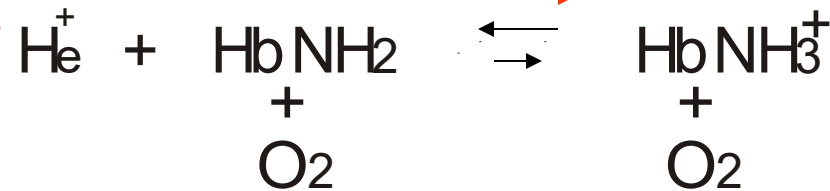
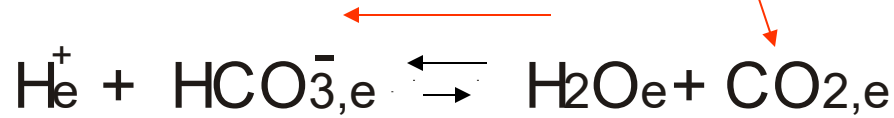


Udveksling af O₂ og CO₂ i blodet i vævet



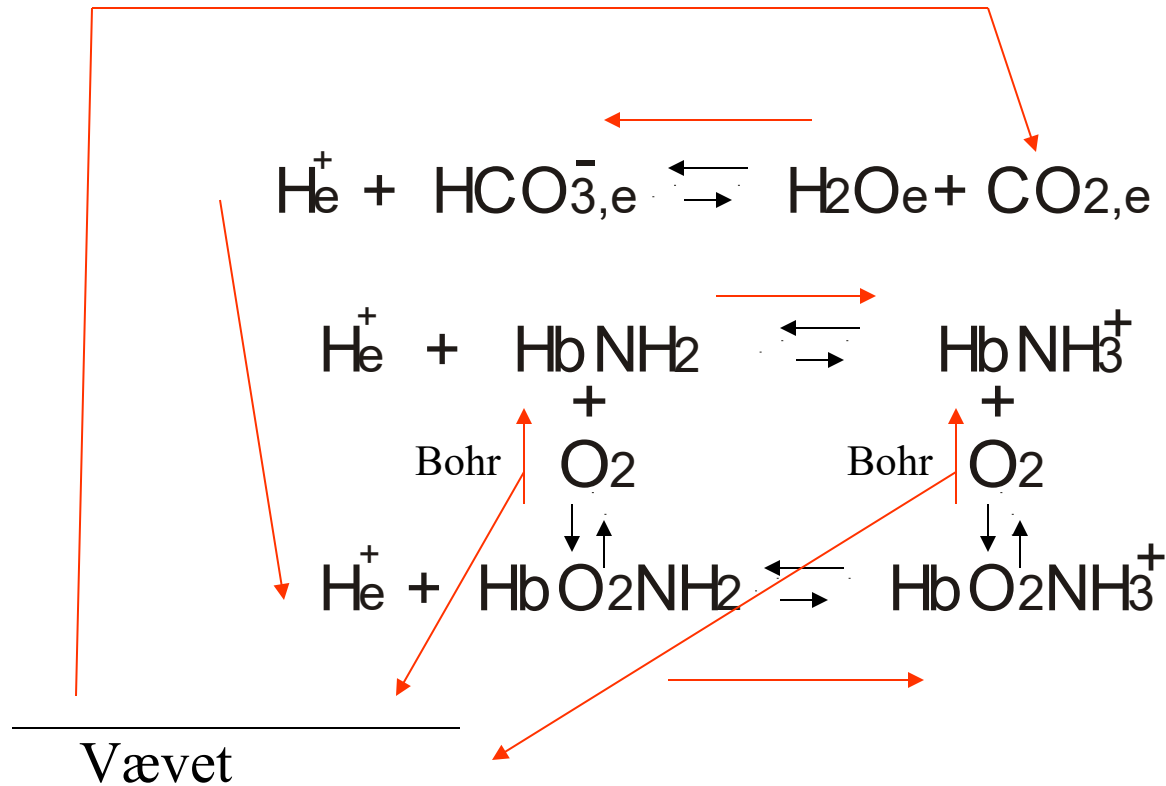
Vævet

Udveksling af O₂ og CO₂ i blodet i vævet



Vævet

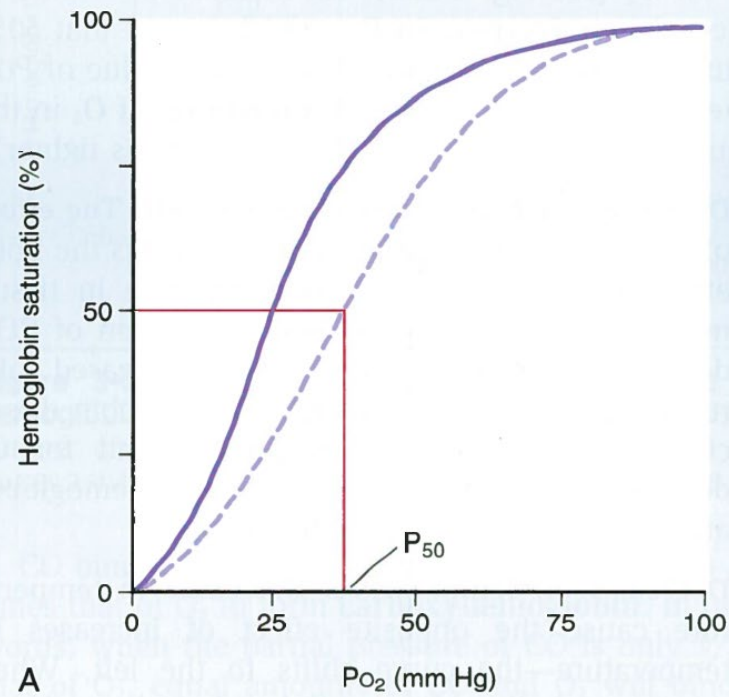
Udveksling af O₂ og CO₂ i blodet i vævet



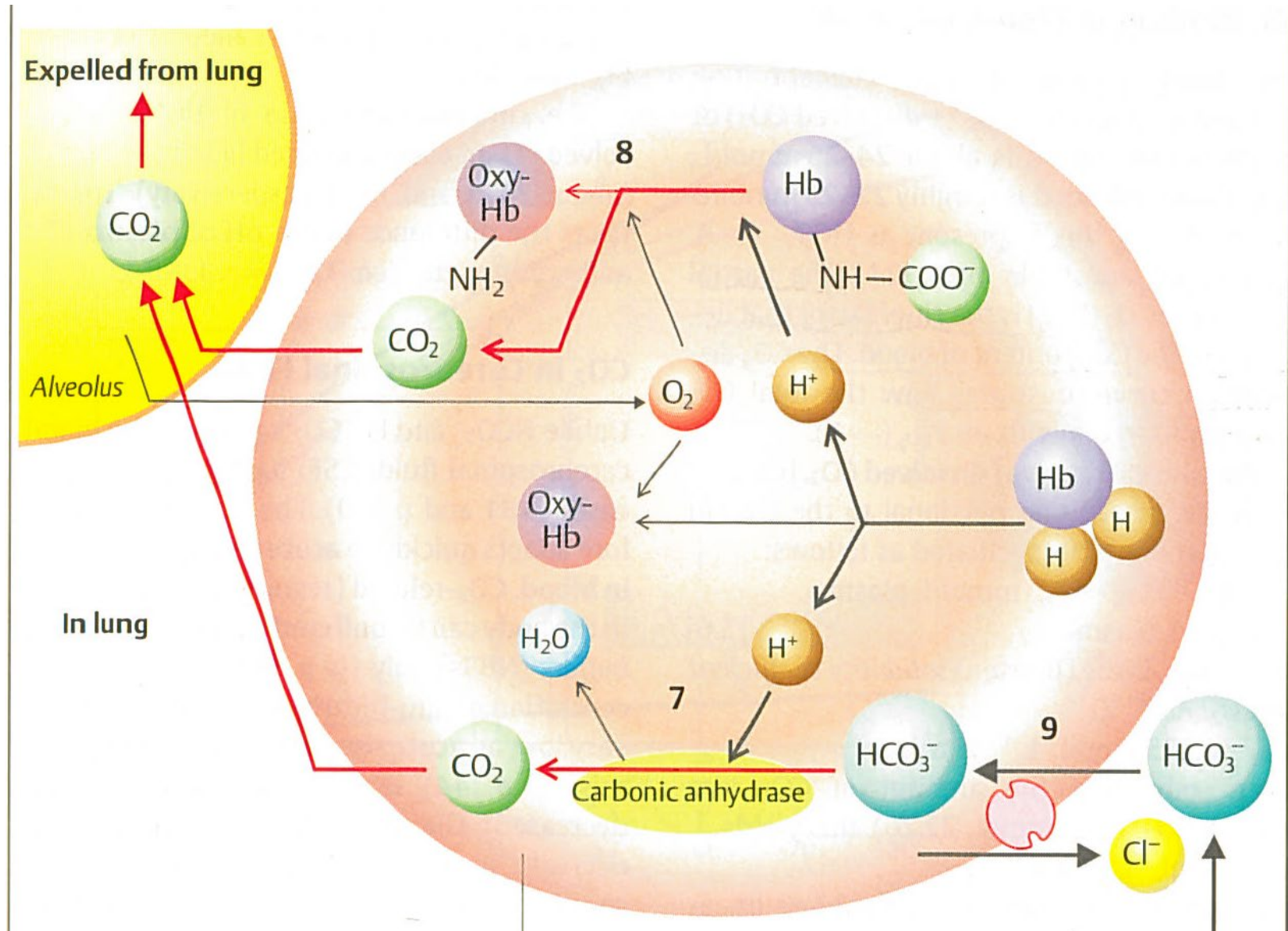
Bohr effekten: Frigiver O₂ i vævet, højre skift af ODC.

Causes of shift to the right

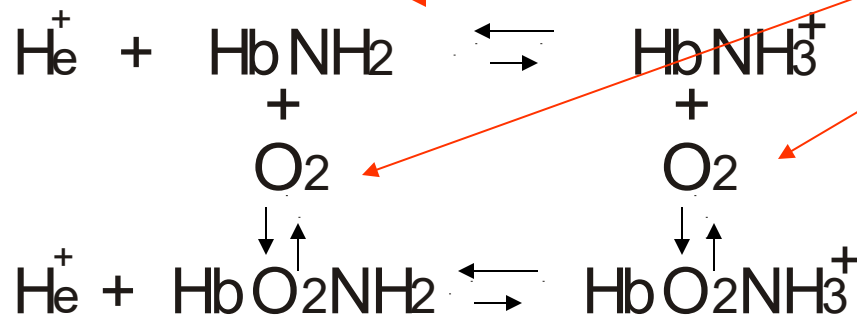
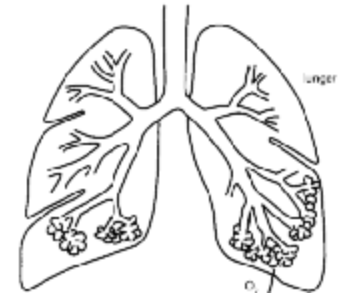
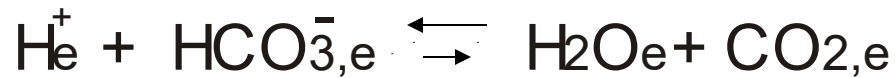
- ↑ PCO_2
- ↓ pH
- ↑ Temperature
- ↑ 2,3-DPG



Udveksling af O_2 og CO_2 i blodet ved lungerne

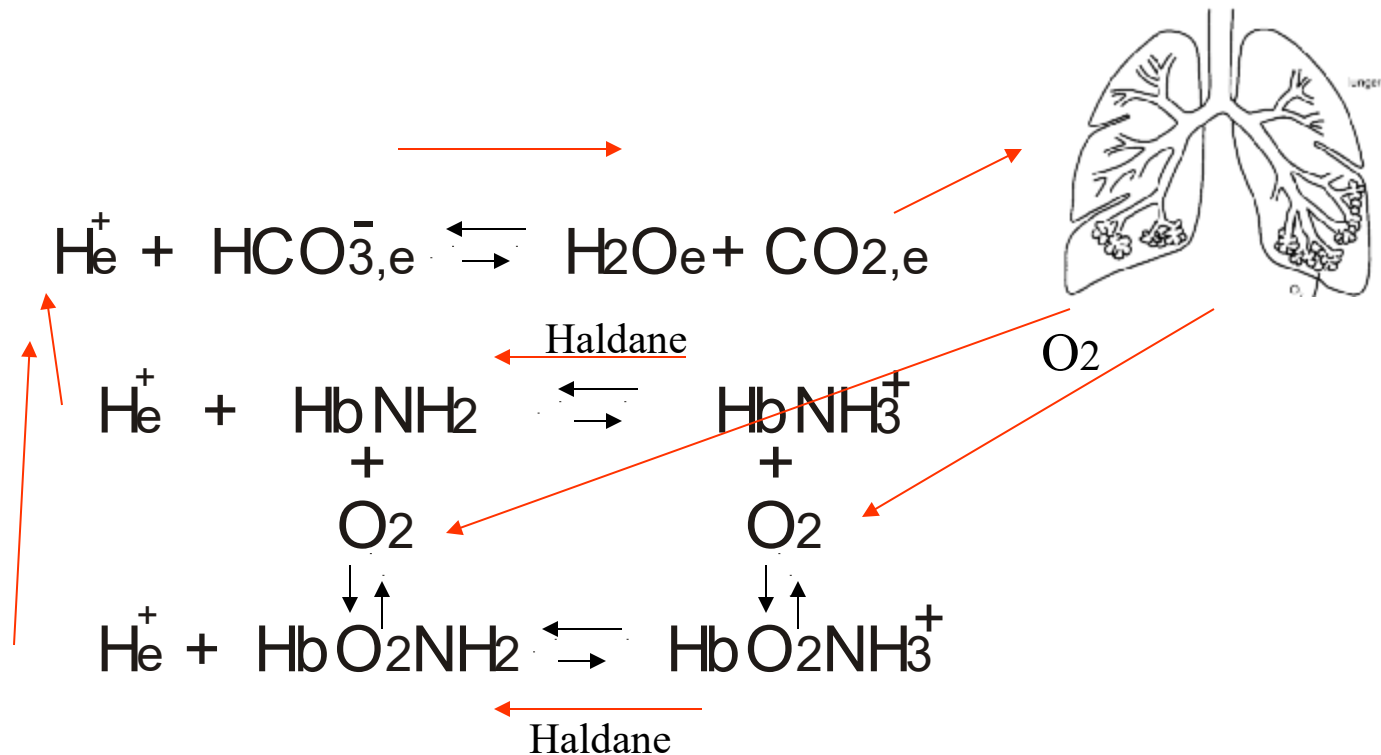


Udveksling af O₂ og CO₂ i blodet ved lungerne



O₂

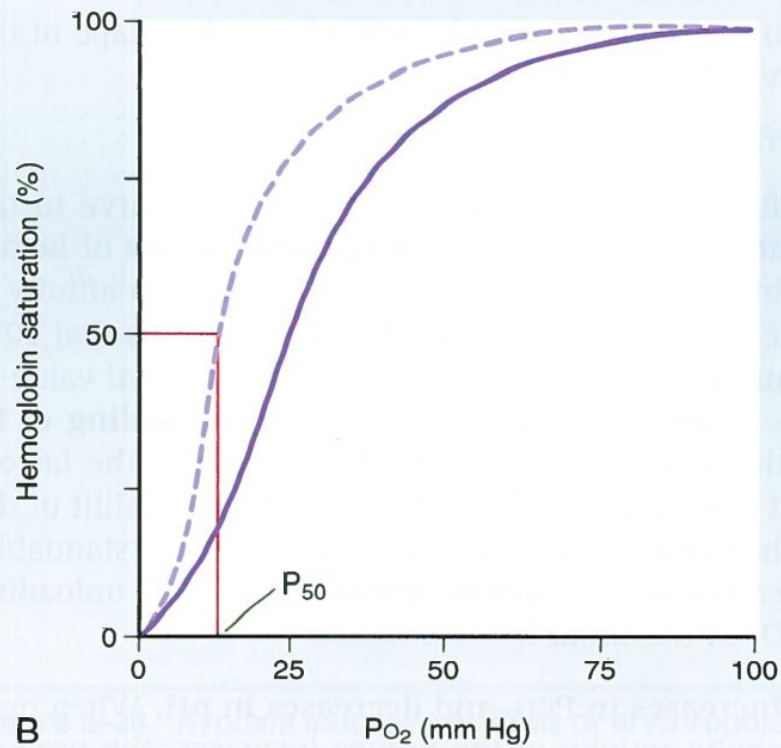
Udveksling af O₂ og CO₂ i blodet ved lungerne



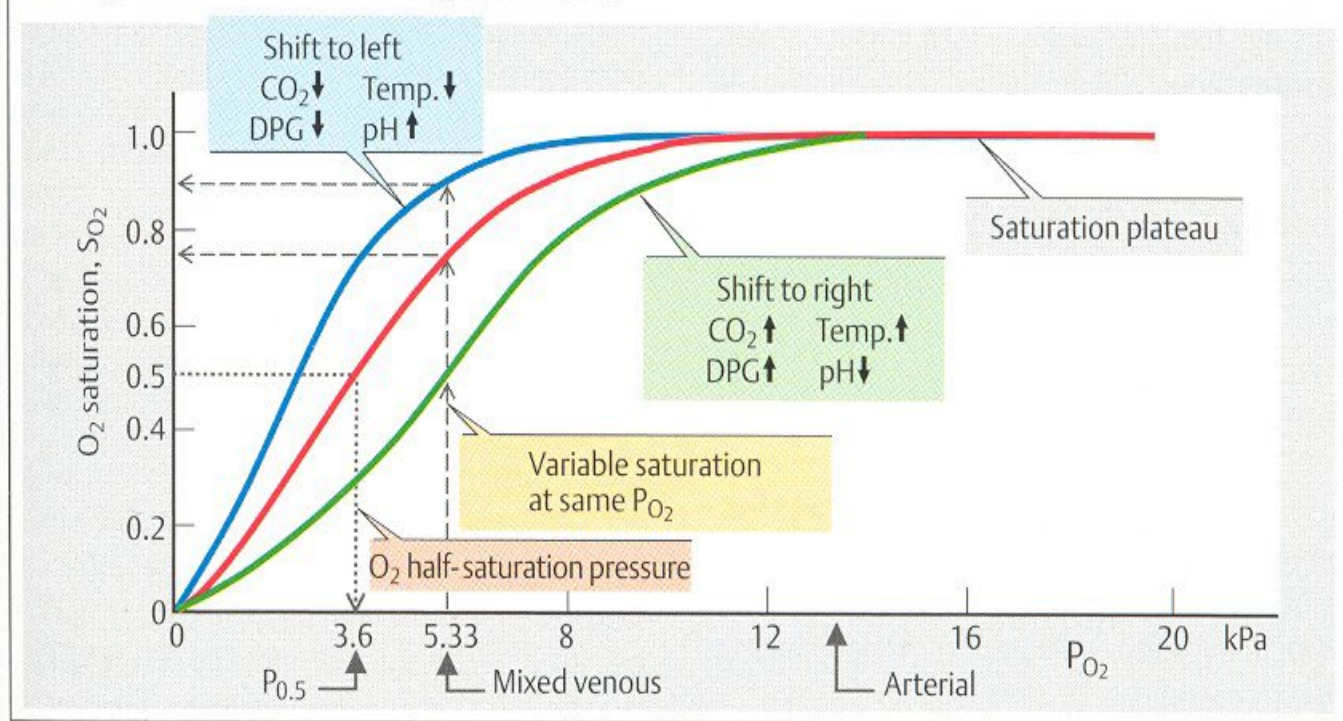
Haldane effekten: Frigiver CO₂ i lungerne. Øget tilgængelighed af O₂ ændrer affiniteten for CO₂

Causes of shift to the left

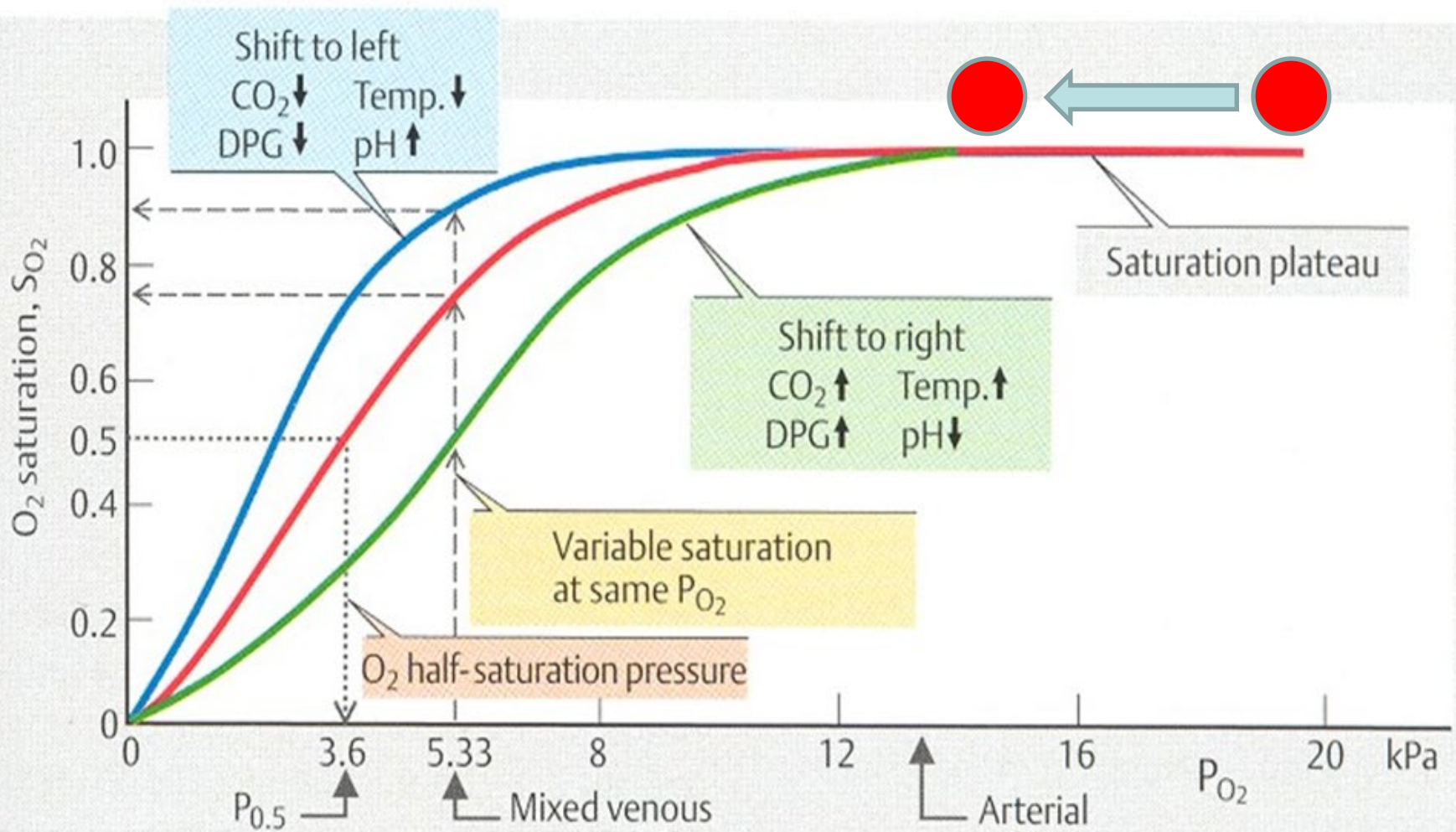
- ↓ PCO_2
- ↑ pH
- ↓ Temperature
- ↓ 2,3-DPG
- Hemoglobin F



B. O_2 dissociation curve: O_2 saturation



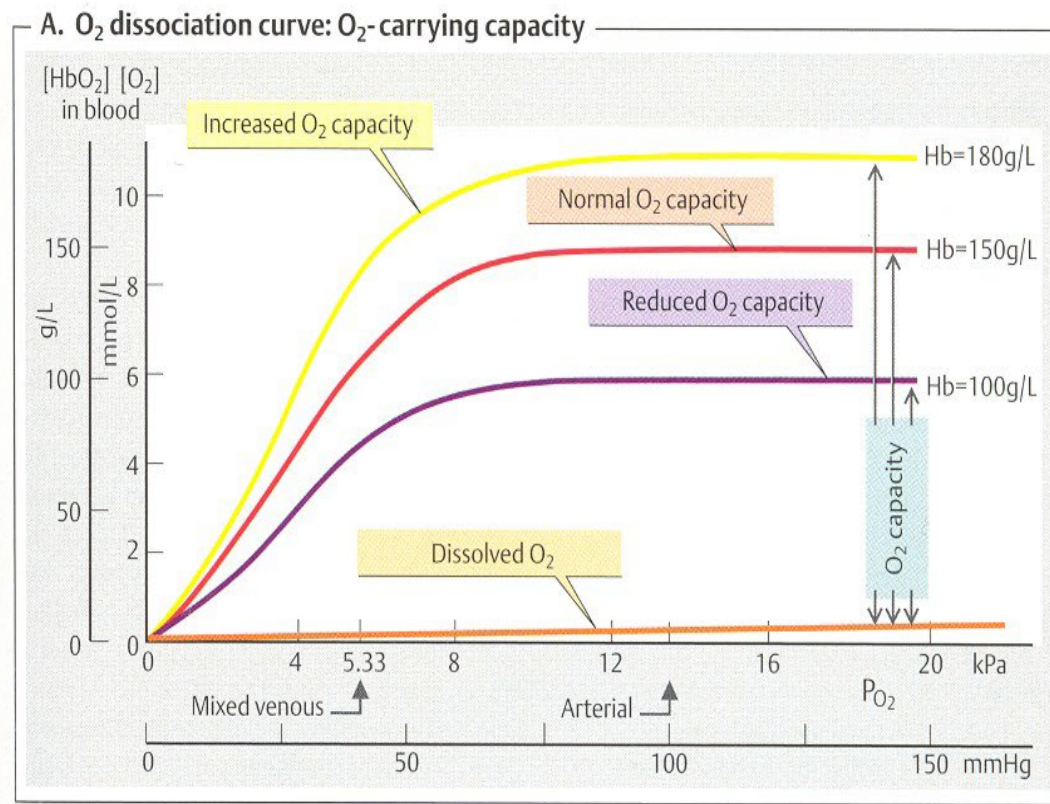
B. O₂ dissociation curve: O₂ saturation



- Falder ens iltmætning når man flyver?

Kulilte forgiftning

- Behandles med trykkammer, hvorfor ??



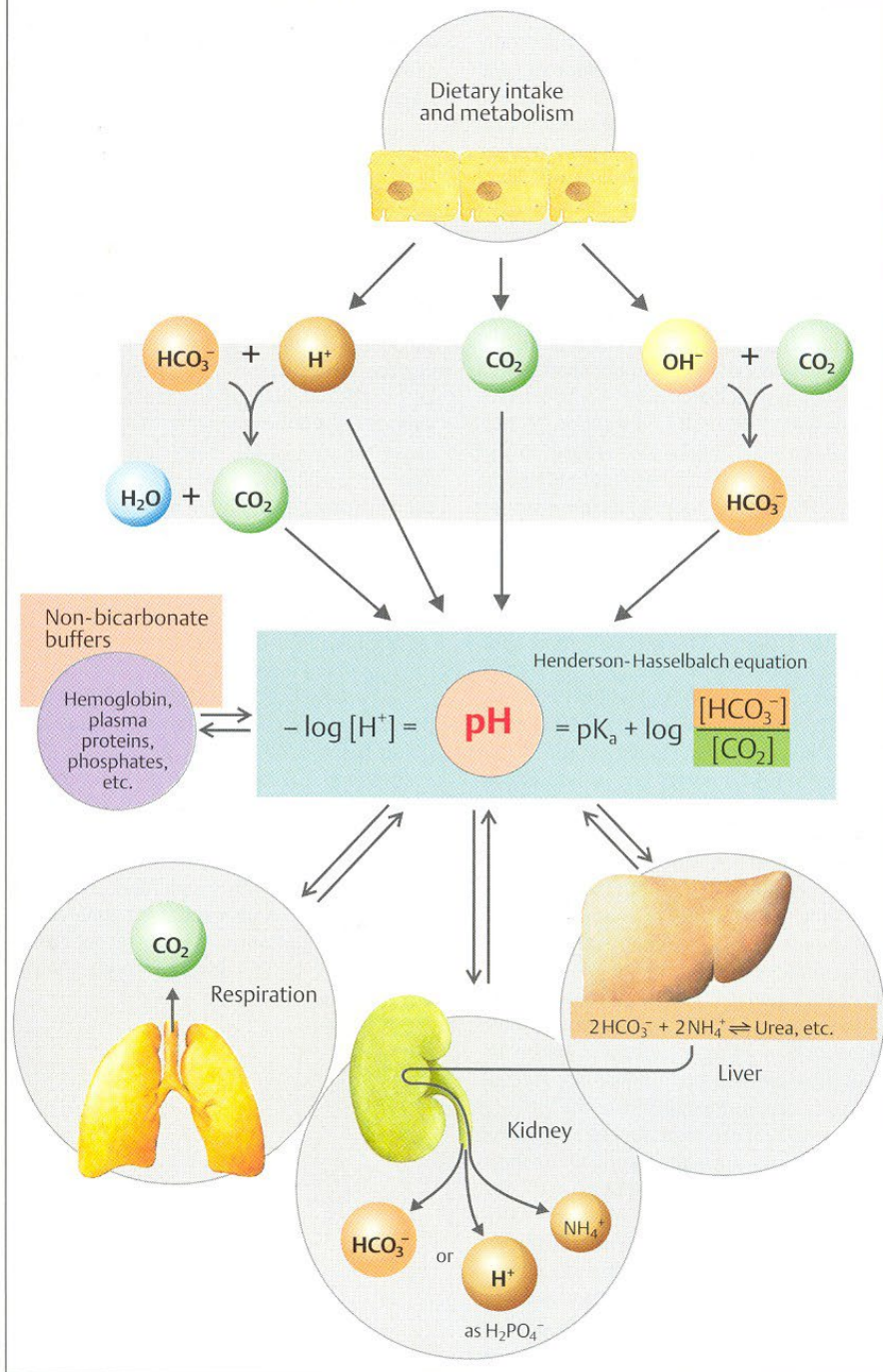
5.12 Binding and Transport of O₂ in Blood

- pO₂ = 20.9% af **101.3kPa** = 21.2kPa

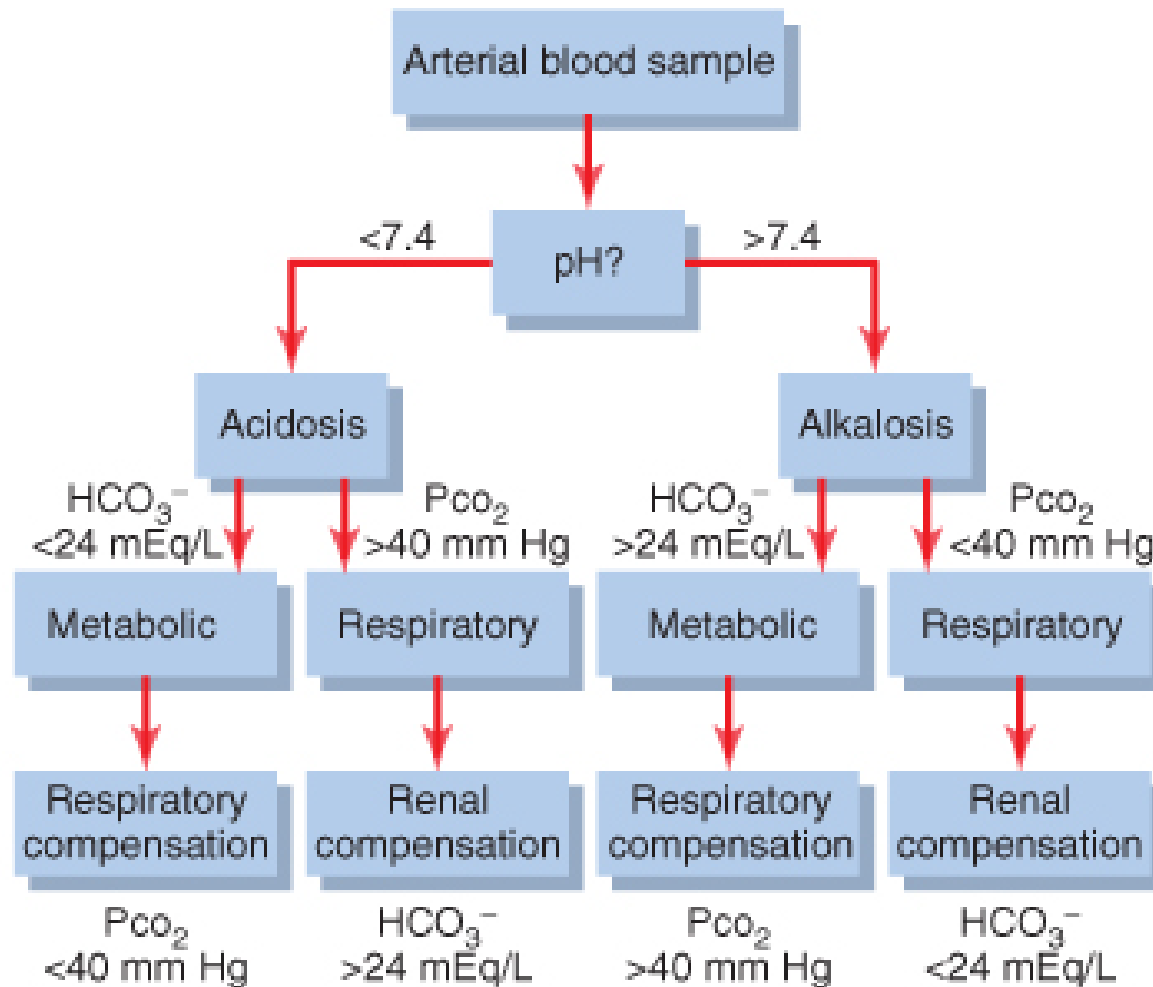
Gas transport og udveksling

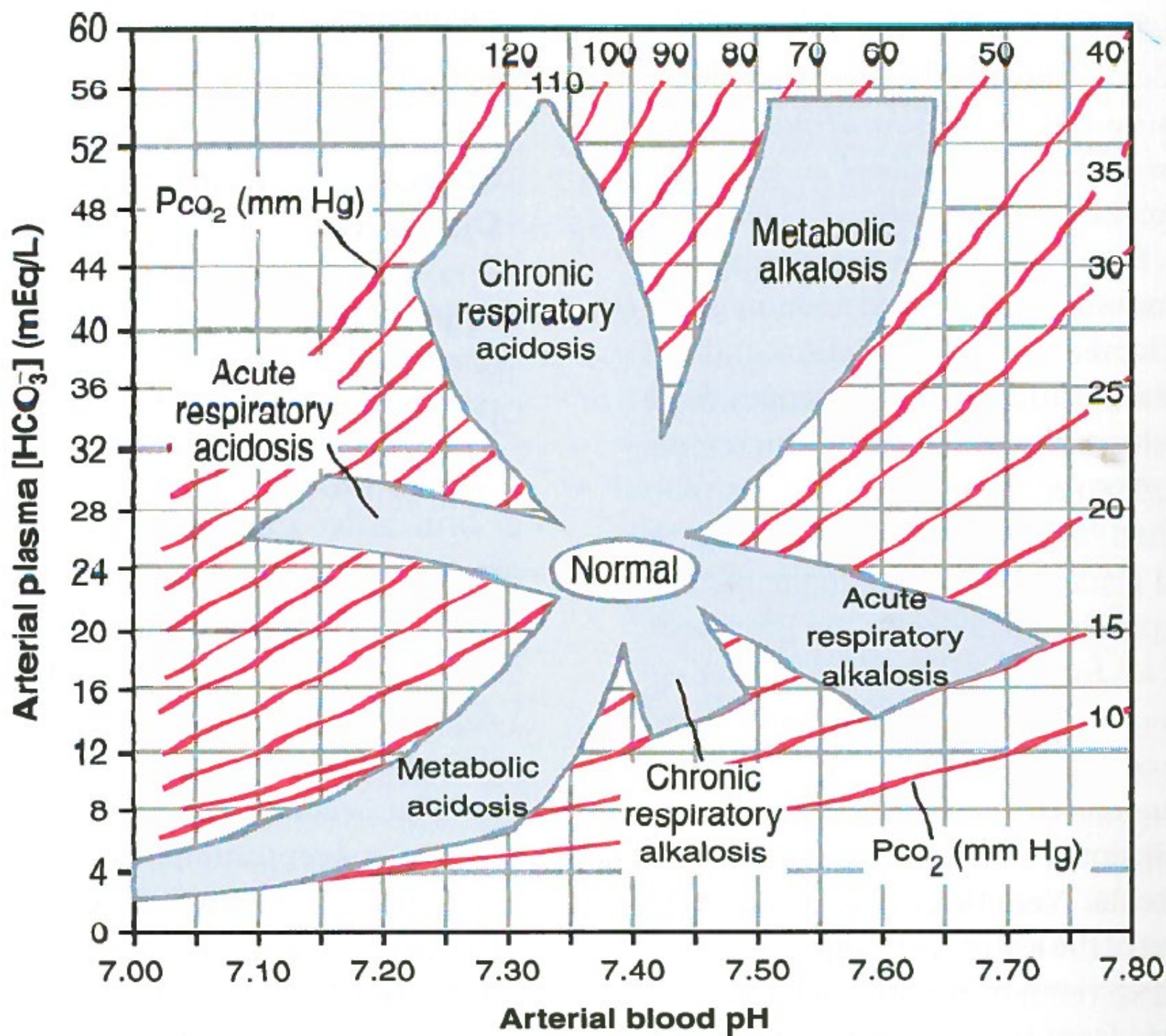
- Transportmekanismer for ilt og CO₂
- Hæmoglobin, struktur og funktion
- Bikarbonat og transport af ilt og CO₂
- **Respirationens rolle i fastholdelse af pH**

A. Factors that affect the blood pH



Acidose og alkalose, simple tilfælde





Gas transport og udveksling

- Transportmekanismer for ilt og CO₂
- Hæmoglobin, struktur og funktion
- Bikarbonat og transport af ilt og CO₂
- Respirationens rolle i fastholdelse af pH